

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

iptacopan hydrochloride monohydrate (as iptacopan 200mg)
(파발타캡슐200밀리그램(입타코판염산염수화물), 한국노바티스(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1캡슐 중 Iptacopan hydrochloride monohydrate 225.8mg (as iptacopan 200mg))

☐ 효능·효과

- 성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria)의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제3차 약제급여평가위원회: 2025년 3월 6일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2024년 12월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- ☐ 급여의 적정성이 있음
- 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria)의 치료”에 허가 받은 약제로 PNH 환자의 혈액학적 수치 개선 등 고려시 대체약제 대비 임상적 유용성이 열등하다고 보기 어렵고, 소요비용이 동일하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■%) 이하로 상한금액 협상절차를 생략가능함.
- 아울러, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 따라서 진료상 필수로 등재된 약제와 그 후발약제들이 별도의 재평가 등이 없이 지속적으로 높은 약가를 유지하고 있는 점 및 약제급여기준소위원회 심의 결과 등 고려, 향후 신청품 포함 PNH 치료제의 전반적인 재평가 방안 마련이 필요함.

나. 평가 내용

- 진료상 필수 여부
 - 신청품은 “성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 pegcetacoplan등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.
- 임상적 유용성
 - 신청품은 성인의 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria)의 치료”에 허가된 약제로, 보체계의 여러 가지 경로 중 대체경로(AP, Alternative Pathway)에서 근위부(proximal)에 작용하여 C3 단편매개 EVH(혈관외용혈)와 말단(terminal) 보체매개 IVH(혈관내용혈)를 감소시키는 Factor B 억제제임.
 - 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾ 및 임상진료지침⁴⁾에서 혈관 내 용혈(IVH)과 혈관 외 용혈(EVH)을 모두 억제하는 Factor B 억제제로 언급됨.
 - PNH 환자에서 혈관 외 용혈이 지속되는 환자의 치료옵션으로 C5억제제보다 우월해 보인다고 언급되며, 1차 말단 보체 억제제 치료시 임상적으로 관련된 EVH가 발생한 경우, 근위 보체 억제제인 iptacopan, pegcetacoplan으로 변경 또는 말단 보체 억제제에 danicopan 부가요법을 권고함.
 - [APPLY-PNH]⁵⁾ 6개월 이상 C5 억제제(eculizumab, ravulizumab) 치료에도 불구하고 지속적으로 평균 헤모글로빈(Hb)수치가 10g/dL 미만인 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH)

환자(n=97)를 대상으로 신청품군 및 C5 억제제군으로 8:5 무작위배정, 다기관, 공개 표지, 3상 임상시험을 수행한 결과,

- (1차 평가지표①) 수혈 없이 평균 Hb가 베이스라인 대비 2g/dL 이상 증가를 보인 비율은 신청품군 82%(51명/60명)로 C5 억제제 2%(0명/35명) 대비 유의한 개선을 보임(Difference 80%, 95% CI 71-88; $p<0.001$).
 - (1차 평가지표②) 수혈 없이 평균 Hb 수치가 12g/dL 이상인 비율은 신청품군 69%(42명/60명)로 C5 억제제군 2%(0명/35명) 대비 유의한 개선을 보임(Difference 67%, 95% CI, 56-77; $p<0.001$).
 - (2차 평가지표) 수혈 회피율, 베이스라인 대비 Hb 변화, FACIT-F 척도 점수⁶⁾ 변화, 절대 망상적혈구 수 변화에서 유의한 개선을 보였음.
 - (기타 평가지표) Hb 수치 및 총 빌리루빈 평균수치 등에서 신청품군이 C5 억제제군 대비 개선된 수치를 보임.
- [APPOINT-PNH]⁷⁾ 이전에 보체억제제 투여 경험이 없는 PNH 성인 환자(n=40)를 대상으로 다기관, 공개표지, 신청품군 단일군 임상시험을 수행한 결과,
- (1차 평가지표) 수혈 없이 Hb 수치가 베이스라인 대비 2g/dL 이상 증가를 보인 비율은 92.2%(31명/33명, 95% CI 82.5 - 100.0)였음.
 - (2차 평가지표) 인 수혈 없이 평균 Hb가 12g/dL 이상인 비율, 수혈 회피율, 베이스라인 대비 Hb 변화, FACIT-F 변화, 기준점 대비 LDH 변화, 절대 망상 적혈구수 변화 등에서 효과를 보임.
- 관련 학회⁸⁾에 따르면, 신청품은 혈관 내외 용혈을 유의미하게 개선하여 ravulizumab과 유사한 LDH 수치 개선 효과에 더해 헤모글로빈 수치를 상승시키는 등의 부가적인 치료 이점을 제공함. 또한, pegcetacoplan을 대체가능한 약제로 볼 수 있고, 경구 복용할 수 있어 복용 편의성을 개선한 약제로, 환자들의 심리적인 질병 부담을 경감시키는데도 도움을 줄 수 있음.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여기준(안), 임상연구문헌, 제외국 평가 및 학회의견 등을 고려하여 pegcetacoplan을 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제와 직접 비교한 연구결과는 없으나 신청품 임상시험에서 보고된 혈액학적 수치 개선, 제외국 평가 및 학회의견 등 고려시 신청품의 효과가 대체약제 대비 열등하다고 보기 어려우므로 투약비용 비교 대상에 해당함.
- 신청품의 1일 소요비용은 ■■■원으로 대체약제 1일 소요비용 ■■■원과 동일함.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용 및 약가협상생략 기준금액⁹⁾은 ■■■원/캡슐임.

○ 재정 영향¹⁰⁾

- 신청품의 제약사 제출 예상사용량¹¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹²⁾은 1차년도 약 ■■■억원, 3차년도 약 ■■■억원이고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음¹³⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 3개국(미국, 영국, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e.(2022.)
- 2) Hematology; Basic Principles and Practice.(2023.)
- 3) Goldman-Cecil Medicine, 27th.(2024.)
- 4) Onkopedia, Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) Guideline.(2024.9.)
- 5) Regis Peffault de Latour, et al. Oral Iptacopan Monotherapy in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2024 Mar 14;390(11):994-1008.
- 6) FACIT-F(Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue)는 자가 보고된 피로도와 일상 활동 및 질환이 기능에 미치는 영향을 전반적으로 평가하는 설문조사 도구임. 점수의 범위는 0부터 52 사이로 점수가 높을수록 피로도가 적음.
- 7) Regis Peffault de Latour, et al. Oral Iptacopan Monotherapy in Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med. 2024 Mar 14;390(11):994-1008.
- 8) 대한혈액학회()
- 9) 신청품은 로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 % 금액임.
- 10) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 11) 제약사 제출 예상 사용량

	1차년도	2차년도	3차년도
예상 환자수			
예상 사용량()			

- 12) 절대재정소요금액 = 제약사 제시 예상사용량 × 신청약가
- 13) 재정증감액은 신청품 및 대체약제의 유지용량 소요비용 기준으로 산출함.
(산출식 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량)